換底公式同類練習：log 連乘，中間全消

對應：影片「學測一眼懂：$\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 8$ 等於多少？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- 換底公式：$\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$（分子分母用同一個底就好，常用 10）。
- 連乘時，前一個的分子和下一個的分母一樣，斜著對消，只剩「第一個的分母」和「最後一個的分子」。
- $\log_a a^n = n$；$\log a^n = n\log a$。

1. 計算 $\log_4 8$。

2. 計算 $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 8$。

3. 計算 $\log_3 5 \cdot \log_5 9$。

4. 計算 $\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \cdots \log_{31} 32$。

5. 已知 $\log_2 3 = a$，以 a 表示 $\log_9 8$。

詳細解答

第 1 題　底和真數都換成 2 的次方

觀念 $4=2^2$，$8=2^3$。

步驟

1. $\log_4 8=\dfrac{\log 8}{\log 4}=\dfrac{3\log 2}{2\log 2}=\dfrac{3}{2}$

答案 $\dfrac{3}{2}$

> **常見錯誤** 看成 $8\div 4=2$，答 2。

第 2 題　和影片同一題：換底連乘

觀念 每一個都換成 $\dfrac{\log \text{真數}}{\log \text{底}}$。

步驟

1. $\dfrac{\log 3}{\log 2}\cdot\dfrac{\log 4}{\log 3}\cdot\dfrac{\log 8}{\log 4}$
2. 中間 $\log 3$、$\log 4$ 斜著對消，剩 $\dfrac{\log 8}{\log 2}$
3. $=\log_2 8=3$

答案 3

> **常見錯誤** 三個分開估算再相乘，或以為答案是 $\log_2 96$。

第 3 題　兩個連乘也一樣消

觀念 $\log 5$ 對消。

步驟

1. $\dfrac{\log 5}{\log 3} \cdot \dfrac{\log 9}{\log 5} = \dfrac{\log 9}{\log 3}$
2. $= \log_3 9 = 2$

答案 2

> **常見錯誤** 把 $\log_5 9$ 當成 $\log_3 9$ 直接相乘。

第 4 題　很長的連乘，只看頭尾

觀念 中間全部對消，剩第一個分母 $\log 2$、最後一個分子 $\log 32$。

步驟

1. 原式 $= \dfrac{\log 32}{\log 2} = \log_2 32$
2. $32 = 2^5$，所以等於 5

答案 5

> **常見錯誤** 以為要一個一個算，或把項數 30 當答案。

第 5 題　換底後用 a 表示

觀念 9 和 8 都拆成質數的次方。

步驟

1. $\log_9 8 = \dfrac{\log 8}{\log 9} = \dfrac{3\log 2}{2\log 3}$
2. $\dfrac{\log 3}{\log 2} = a$，所以 $\dfrac{\log 2}{\log 3} = \dfrac{1}{a}$
3. $\log_9 8 = \dfrac{3}{2} \cdot \dfrac{1}{a} = \dfrac{3}{2a}$

答案 $\dfrac{3}{2a}$

> **常見錯誤** 把分子分母弄反，寫成 $\dfrac{3a}{2}$。

重點整理

1. 換底：$\log_a b = \dfrac{\log b}{\log a}$。
2. 連乘時前分子、後分母相同就斜著對消，只剩頭尾。
3. 底和真數先拆成同一個數的次方，次方提到前面。
4. 用 a 表示時，注意 $\dfrac{\log 2}{\log 3}$ 是 $\dfrac{1}{a}$。

答案速查　1. $\dfrac{3}{2}$　2. 3　3. 2　4. 5　5. $\dfrac{3}{2a}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-changebase